

WWSHIP를 이용한 중앙난방 시스템 설계

2조 소진석, 변우혁, 송태훈, 송시윤

목차

- ✓1. 문제 상황
- ✓2. 전체 시스템 개요
- ✓3. E301 / E201 / E101 설계
- ✓4. 기타 부품 설계
- ✓5. 경제성 평가

문제 상황

- ✓수용인원: 788명, 396개실
- ✓호실면적: 21.66m^2 (6.55평)
- ✓총 면적: 8577m^2 (2595 평)
- ✓난방부하: 376kW



문제 상황

Table 1: 호실 1개 난방부하 계산 가정

항목	값	근거/의미
실내온도	20°C	겨울철 거주공간 난방 설정온도
외기온도	-10°C	보수적 겨울 외기 조건
호실 면적	21.66 m ²	행복관 호실 면적
천장고	2.5 m	일반 기숙사 높이 근사
호실 체적	54.15 m ³	21.66 × 2.5
외벽 면적	10.0 m ²	폭 4.0 m, 높이 2.5 m 근사
창문 면적	4.0 m ²	한쪽 외벽 창문 면적
창문 U 값	2.4 W/(m ² K)	2017년 건물 기준을 고려한 보수상한값
외벽 U 값	0.32 W/(m ² K)	국내 에너지절약설계기준을 고려한 보수상한값
환기/침기량	0.75 ACH	ASHRAE 62.1 기숙사 호실 외기량 기준에 근접
계산 여유	10%	열교, 틈새, 모델 단순화 반영

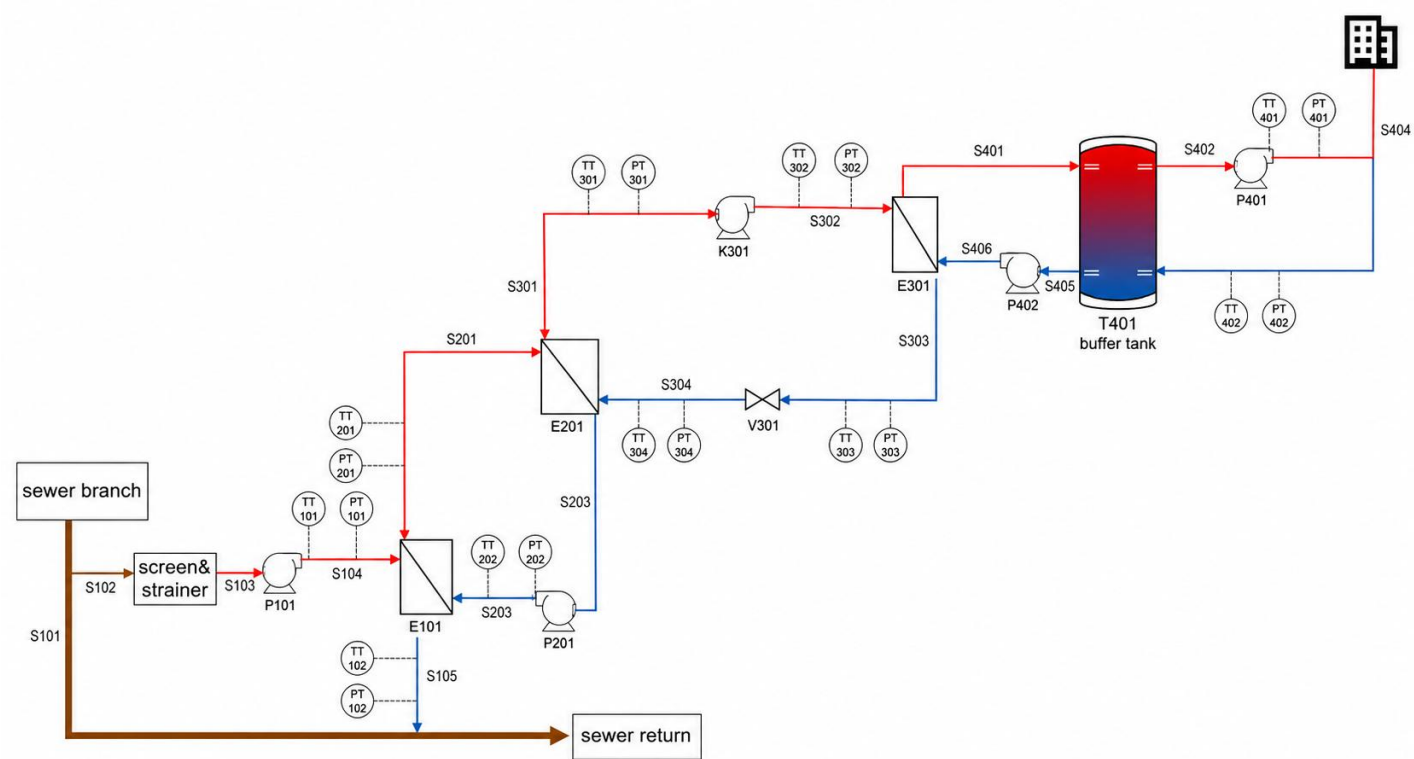


문제 상황

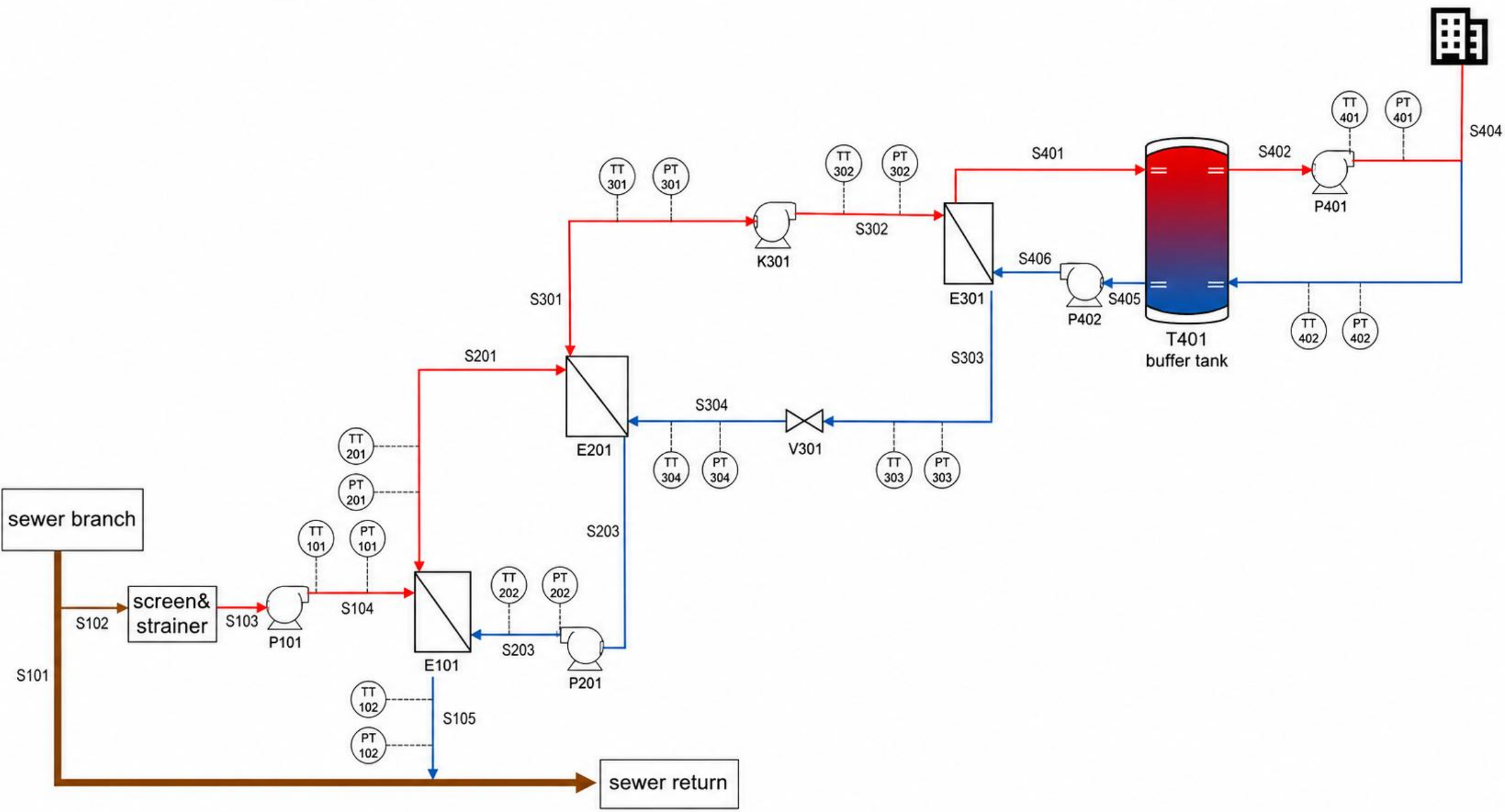
Table 2: 호실 및 전체 난방부하 계산

항목	수식	값
창문 열손실	$\dot{Q}_{win} = U_{win}A_{win}\Delta T = 2.4 \times 4.0 \times 30$	288 W
외벽(불투명부) 열손실	$\dot{Q}_{wall} = U_{wall}(A_{ext} - A_{win})\Delta T = 0.32 \times (10.0 - 4.0) \times 30$	58 W
환기 및 침기 열손실	$\dot{Q}_{inf} = 0.33 nV\Delta T = 0.33 \times 0.75 \times 54.15 \times 30$	402 W
호실 1개 열손실	$\dot{Q}_{room,calc} = (\dot{Q}_{win} + \dot{Q}_{wall} + \dot{Q}_{inf}) \times 1.10$	822 W $\approx$ 0.82 kW
호실 전체 부하	$\dot{Q}_{rooms} = 396 \times 0.82$	326 kW
공용부, 출입문 침기, 제어 여유		50 kW
보수적으로 계산한 값	$\dot{Q}_H = 326 + 50$	376 kW

구분	단위부하	행복관 환산 부하
현행 에너지절약설계기준 공동주택 연구	27.2–31.5 W/m ²	233–270 kW
한국지역난방공사 열사용시설기준 수준	43.2–46.1 W/m ²	370–395 kW
공동주택 통계모델 연구	47–52 W/m ²	403–446 kW
기존 550 kW 안	64.1 W/m ²	550 kW



Stream	위치	유체	온도	압력 또는 압력조건	유량	phase	Tag	장치	설계 내용
S101	하수 branch 주관	wastewater	약 15°C	개방 하수관 또는 branch 운전압	전체 하수 중 일부 취수	액상, 고형물 포함 가능	screen & strainer	폐수 전처리	하수 branch에서 취수된 폐수의 고형물을 제거한다. 설계 폐수 유량은 17.6 kg/s이며, strainer 차압 상승을 fouling 판단 지표로 사용한다.
S102	하수 branch에서 screen & strainer 입구	wastewater	15°C	screen 전단, 대기압 기준 branch 압력	17.6 kg/s 취수 기준	액상	P101	폐수 펌프	screened wastewater를 E101로 공급한다. 설계 유량은 17.6 kg/s이다. pump head는 strainer, E101 폐수측, sewer branch 배관손실을 포함하여 상세설계에서 결정한다.
S103	screen & strainer 출구/P101 흡입	screened wastewater	15°C	P101 흡입압, strainer 차압 관리	17.6 kg/s	액상	E101	폐수-중간유체 PHE	폐수에서 중간유체로 열을 회수한다. 열량은 293.8 kW $\simeq$ 294 kW, 폐수는 15 $\rightarrow$ 11°C, 중간유체는 8 $\rightarrow$ 12°C이다. Counter-flow 기준 양단 approach는 3 K이다.
S104	P101 토출/E101 폐수측 입구	screened wastewater	15°C	P101 토출압, E101/배관 손실 이상	17.6 kg/s	액상	P201	중간유체 펌프	20% PG-water를 E101-E201 사이에서 순환시킨다. 설계 유량은 18.8 kg/s이다.
S105	E101 폐수측 출구/sewer return	wastewater	11°C	sewer return 압력, PT102에서 확인	17.6 kg/s	액상	E201	R-134a-PG-water 증발기	증발기 열량은 293.8 kW이다. PG-water는 12 $\rightarrow$ 8°C로 냉각되고 R-134a는 4°C에서 증발 후 5 K 과열된다. 상세계산 기준으로 AC500EQ/ACH500EQ 2대 병렬, 212 plates/unit, $U_{eq} \simeq 706.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, PG-water branch 압력강하 4.26 kPa, 냉매 branch 압력강하 0.0548 bar이다.
S201	E101 중간유체 출구/E201 PG-water 입구	20% PG-water	12°C	P201 순환회로 운전압, PT201/TT201	18.8 kg/s	액상	K301	압축기	R-134a 압축기 1기이다. 흡입 조건은 약 9°C, 3.38 bar(a), 토출 조건은 약 68°C, 13.19 bar(a)이다. 냉매 유량은 2.12 kg/s이고, 상태점 계산으로부터 압축기 축동력은 82.2 kW이다.
S203	E201 PG-water 출구/P201/E101 입구	20% PG-water	8°C	P201에 의해 승압, E201 PG측 $\Delta p \simeq 4.26 \text{ kPa}$	18.8 kg/s	액상	V301	전자팽창밸브	E301 출구의 과냉액 R-134a를 약 13.19 bar(a)에서 3.38 bar(a)로 팽창시킨다. E201 출구 superheat 5 K 유지를 제어 목표로 한다.
S301	E201 냉매 출구/K301 흡입	R-134a	약 9°C	3.38 bar(a)	2.12 kg/s	과열증기	E301	R-134a-난방수 응축기	응축기 열량은 376 kW이다. 난방수는 35 $\rightarrow$ 45°C로 가열되고, R-134a는 desuperheating, condensation, subcooling을 거친다. 상세계산 기준으로 필요 전열면적 54.82 m ² , $U_{eq} \simeq 669.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, 물측 압력강하 2.35 kPa, 냉매측 압력강하 0.0492 bar이다.
S302	K301 토출/E301 냉매 입구	R-134a	약 68°C	13.19 bar(a)	2.12 kg/s	고압 과열증기	T401	buffer tank	난방수 공급/환수 온도 변동을 완충한다. 탱크 체적은 10 m ³ 이며, 유효 $\Delta T = 5 \text{ K}$ 기준 완충시간은 약 9.3 min이다.
S303	E301 냉매 출구/V301 입구	R-134a	약 47°C	13.19 bar(a) 근처, E301 냉매측 $\Delta p \simeq 0.0492 \text{ bar}$	2.12 kg/s	과냉액	P401	행복관 공급 펌프	T401 상부의 45°C 난방수를 행복관으로 공급한다. 설계 유량은 8.98 kg/s이다.
S304	V301 출구/E201 냉매 입구	R-134a	약 4°C	3.38 bar(a)	2.12 kg/s	저압 2상, $x \simeq 0.317$	P402	E301 순환 펌프	T401 하부의 35°C 환수를 E301로 공급한다. 설계 유량은 8.98 kg/s이다.
S401	E301 난방수 출구/T401 상부 입구	water	45°C	난방수 회로압, E301 물측 $\Delta p \simeq 2.35 \text{ kPa}$	8.98 kg/s	액상	TT/PT 101-102	폐수측 계측	E101 전후 폐수 온도 및 압력 확인. 폐수 15 $\rightarrow$ 11°C와 strainer/E101 차압 관리에 사용한다.
S402	T401 상부 출구/P401 흡입	water	45°C	T401 상부/공급측 압력, PT401	8.98 kg/s	액상	TT/PT 201-202	중간유체측 계측	E101 및 E201 전후 PG-water 온도와 압력 확인. 8 $\leftrightarrow$ 12°C 운전 유지에 사용한다.
S404	P401 토출/행복관 공급	water	45°C	P401 토출압, 행복관 공급압	8.98 kg/s	액상	TT/PT 301-304	냉매측 계측	K301 흡입/토출, E301 출구, V301 출구/E201 입구의 냉매 상태 확인. 압력은 3.38 bar(a) 및 13.19 bar(a) 수준을 기준으로 한다.
S405	T401 하부 출구/P402 흡입	water	35°C	T401 하부/환수측 압력, PT402	8.98 kg/s	액상	T401	buffer tank	난방수 공급/환수 온도 변동을 완충한다. 탱크 체적은 10 m ³ 이며, 유효 $\Delta T = 5 \text{ K}$ 기준 완충시간은 약 9.3 min이다.
S406	P402 토출/E301 난방수 입구	water	35°C	P402 토출압, E301 입구압	8.98 kg/s	액상	TT/PT 401-402	난방수측 계측	행복관 공급/환수 및 T401 전후 온도와 압력 확인. 난방수 45/35°C 운전 유지에 사용한다.



Stream	위치	유체	온도	압력 또는 압력조건	유량	phase
S101	하수 branch 주관	wastewater	약 15°C	개방 하수관 또는 branch 운전압	전체 하수 중 일부 취수	액상, 고형물 포함 가능
S102	하수 branch에서 screen & strainer 입구	wastewater	15°C	screen 전단, 대기압 기준 branch 압력	17.6 kg/s 취수 기준	액상
S103	screen & strainer 출구/P101 흡입	screened wastewater	15°C	P101 흡입압, strainer 차압 관리	17.6 kg/s	액상
S104	P101 토출/E101 폐수측 입구	screened wastewater	15°C	P101 토출압, E101/배관 손실 이상	17.6 kg/s	액상
S105	E101 폐수측 출구/sewer return	wastewater	11°C	sewer return 압력, PT102에서 확인	17.6 kg/s	액상
S201	E101 중간유체 출구/E201 PG-water 입구	20% PG-water	12°C	P201 순환회로 운전압, PT201/TT201	18.8 kg/s	액상
S203	E201 PG-water 출구/P201/E101 입구	20% PG-water	8°C	P201에 의해 승압, E201 PG측 $\Delta p \simeq 4.26 \text{ kPa}$	18.8 kg/s	액상
S301	E201 냉매 출구/K301 흡입	R-134a	약 9°C	3.38 bar(a)	2.12 kg/s	과열증기
S302	K301 토출/E301 냉매 입구	R-134a	약 68°C	13.19 bar(a)	2.12 kg/s	고압 과열증기
S303	E301 냉매 출구/V301 입구	R-134a	약 47°C	13.19 bar(a) 근처, E301 냉매측 $\Delta p \simeq 0.0492 \text{ bar}$	2.12 kg/s	과냉액
S304	V301 출구/E201 냉매 입구	R-134a	약 4°C	3.38 bar(a)	2.12 kg/s	저압 2상, $x \simeq 0.317$
S401	E301 난방수 출구/T401 상부 입구	water	45°C	난방수 회로 압, E301 물측 $\Delta p \simeq 2.35 \text{ kPa}$	8.98 kg/s	액상
S402	T401 상부 출구/P401 흡입	water	45°C	T401 상부/공급측 압력, PT401	8.98 kg/s	액상
S404	P401 토출/행복관 공급	water	45°C	P401 토출압, 행복관 공급압	8.98 kg/s	액상
S405	T401 하부 출구/P402 흡입	water	35°C	T401 하부/환수측 압력, PT402	8.98 kg/s	액상
S406	P402 토출/E301 난방수 입구	water	35°C	P402 토출압, E301 입구압	8.98 kg/s	액상

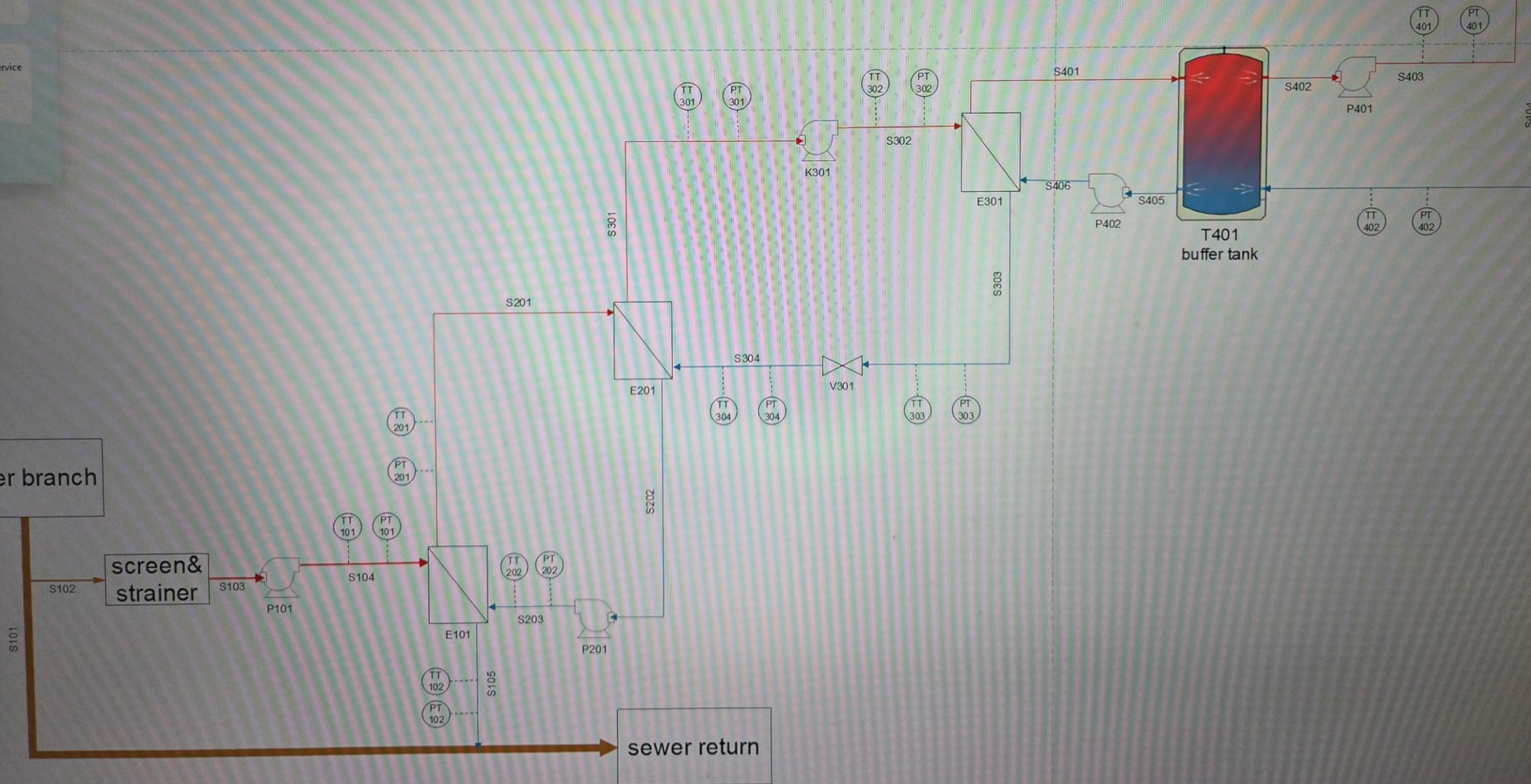
Tag	장치	설계 내용
screen & strainer	폐수 전처리	하수 branch에서 취수된 폐수의 고형물을 제거한다. 설계 폐수 유량은 17.6 kg/s이며, strainer 차압 상승을 fouling 판단 지표로 사용한다.
P101	폐수 펌프	screened wastewater를 E101로 공급한다. 설계 유량은 17.6 kg/s이다. pump head는 strainer, E101 폐수측, sewer branch 배관손실을 포함하여 상세설계에서 결정한다.
E101	폐수-중간유체 PHE	폐수에서 중간유체로 열을 회수한다. 열량은 $293.8\text{ kW} \simeq 294\text{ kW}$, 폐수는 $15 \rightarrow 11^{\circ}\text{C}$, 중간유체는 $8 \rightarrow 12^{\circ}\text{C}$ 이다. Counter-flow 기준 양단 approach는 3 K이다.
P201	중간유체 펌프	20% PG-water를 E101-E201 사이에서 순환시킨다. 설계 유량은 18.8 kg/s이다.
E201	R-134a-PG-water 증발기	증발기 열량은 293.8 kW이다. PG-water는 $12 \rightarrow 8^{\circ}\text{C}$ 로 냉각되고 R-134a는 4°C 에서 증발 후 5 K 과열된다. 상세계산 기준으로 AC500EQ/ACH500EQ 2대 병렬, 212 plates/unit, $U_{eq} \simeq 706.6\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, PG-water branch 압력강하 4.26 kPa, 냉매 branch 압력강하 0.0548 bar이다.
K301	압축기	R-134a 압축기 1기이다. 흡입 조건은 약 9°C , 3.38 bar(a), 토출 조건은 약 68°C , 13.19 bar(a)이다. 냉매 유량은 2.12 kg/s이고, 상태점 계산으로부터 압축기 축동력은 82.2 kW이다.
V301	전자팽창밸브	E301 출구의 과냉액 R-134a를 약 13.19 bar(a)에서 3.38 bar(a)로 팽창시킨다. E201 출구 superheat 5 K 유지를 제어 목표로 한다.
E301	R-134a-난방수 응축기	응축기 열량은 376 kW이다. 난방수는 $35 \rightarrow 45^{\circ}\text{C}$ 로 가열되고, R-134a는 desuperheating, condensation, subcooling을 거친다. 상세계산 기준으로 필요 전열면적 54.82 m^2 , $U_{eq} \simeq 669.6\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, 물측 압력강하 2.35 kPa, 냉매측 압력강하 0.0492 bar이다.
T401	buffer tank	난방수 공급/환수 온도 변동을 완충한다. 탱크 체적은 10 m^3 이며, 유효 $\Delta T = 5\text{ K}$ 기준 완충시간은 약 9.3 min이다.
P401	행복관 공급 펌프	T401 상부의 45°C 난방수를 행복관으로 공급한다. 설계 유량은 8.98 kg/s이다.
P402	E301 순환 펌프	T401 하부의 35°C 환수를 E301로 공급한다. 설계 유량은 8.98 kg/s이다.
TT/PT 101-102	폐수측 계측	E101 전후 폐수 온도 및 압력 확인. 폐수 $15 \rightarrow 11^{\circ}\text{C}$ 와 strainer/E101 차압 관리에 사용한다.
TT/PT 201-202	중간유체측 계측	E101 및 E201 전후 PG-water 온도와 압력 확인. $8 \leftrightarrow 12^{\circ}\text{C}$ 운전 유지에 사용한다.
TT/PT 301-304	냉매측 계측	K301 흡입/토출, E301 출구, V301 출구/E201 입구의 냉매 상태 확인. 압력은 3.38 bar(a) 및 13.19 bar(a) 수준을 기준으로 한다.
TT/PT 401-402	난방수측 계측	행복관 공급/환수 및 T401 전후 온도와 압력 확인. 난방수 $45/35^{\circ}\text{C}$ 운전 유지에 사용한다.

sewer branch

screen &
strainer

sewer return

T401
buffer tank



E301 설계

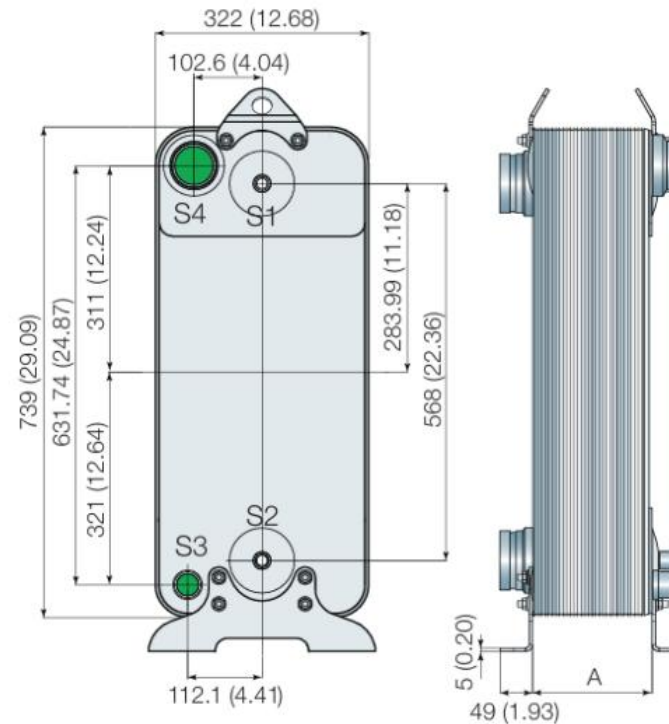
✓설계 목표

✓난방수 8.98kg/s, 35°C -> 45°C

✓열량: 376kW

✓설계 결과

항목	값
Required area	54.8 m ²
Calculated plates	251 plates
Equivalent U	670 W/m ² K
Water pressure drop	2.38kPa
Refrige presure drop	0.0492bar



Alfa Laval AC500EQ



E301 설계

✓ Desuperheating -> Condensation -> Subcooling 3구간을 엔탈피 차이로 분류

구간	열량 [kW]	비율 [%]
Desuperheating	43.47	11.6
Condensation	322.64	85.8
Subcooling	9.77	2.6
Total	375.88	100.0

✓ 응축구간 및 단상구간에 사용한 Zhang의 Nu 상관식

$$Nu_{cond} = 4.3375 Re_{eq}^{0.5383} Pr_l^{1/3} Bd^{-0.3872} \quad Nu = 0.26 Re^{0.65} Pr^{0.4}$$

✓ 총괄열전달계수 산출식

$$\frac{1}{U_i} = \frac{1}{h_w} + \frac{1}{h_{ref,i}} + \frac{t_p}{k_{wall}} + R_{f,w} + R_{f,ref}$$

✓ 전열면적 산출식

$$A_{req} = A_{desup} + A_{cond} + A_{sub}$$

Alfa Laval AC500EQ / ACH500EQ

에어컨 및 냉동용 브레이징 열교환기

소개

Alfa Laval AC 브레이징 열교환기는 작은 면적을 차지하는 효율적인 열교환기입니다. 이 제품은 에어컨 및 냉동용 애플리케이션에서 냉각기와 히트 펌프의 증발기 및 응축기로 사용되도록 특수 설계되었습니다.

용도

- 증발기
- 응축기
- 캐스케이드 시스템

기술 자료

표준 재질

커버 플레이트	스테인레스강
연결부	스테인레스강
플레이트	스테인레스강
브레이징 필러	구리

치수 및 중량 ¹

측정값 (mm)	$12 + (2.61 * n)$
측정값 (인치)	$0.47 + (0.10 * n)$
중량 (kg) ²	$12.5 + (0.84 * n)$
중량 (lb) ²	$27.56 + (1.85 * n)$

¹ n = 플레이트 개수

² 연결부 제외

표준 자료

채널별 부피, 리터(gal)	(S1-S2): 0.47 (0.1242) (S3-S4): 0.5 (0.1321)
최대 입자 크기, mm (인치)	1.1 (0.043)
최대 유량 ¹ m ³ /h (gpm)	120 (528.3)
흐름 방향	평행
플레이트 최소 개수	10
플레이트 최대 개수	270

¹ 용수: 5 m/s (16.4 ft/s) (연결부 속도)

E201 설계

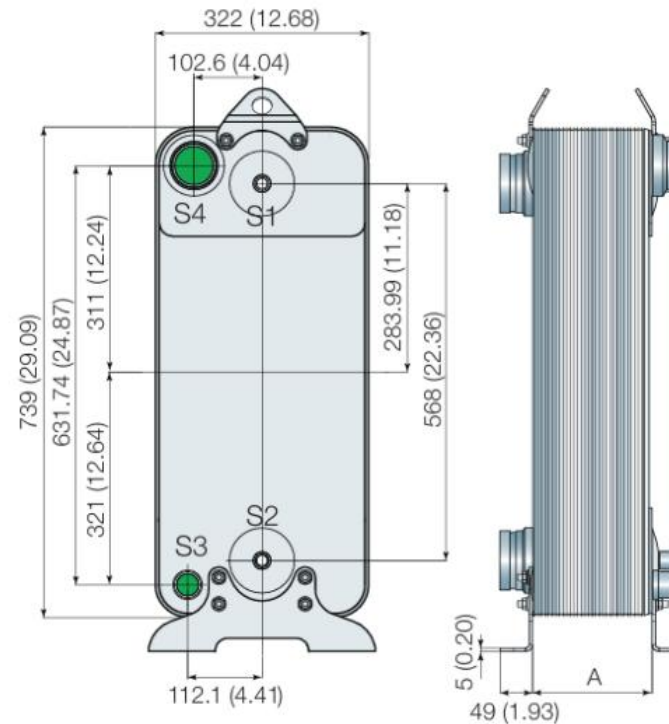
✓설계 목표

✓냉매 증발 2.12kg/s

✓열량: 294kW

✓설계 결과

항목	값
Required area	38.4 m ²
Calculated plates	188*2 plates
Equivalent U	707 W/m ² K
Water pressure drop	4.26kPa
Refrige presure drop	0.0548bar



Alfa Laval AC500EQ



E201 설계

✓ Boiling zone, superheating zone을 엔탈피 차이로 분류

구간	열량 [kW/unit]	비율 [%]
Boiling	141.67	96.5
Superheating	5.20	3.5
Total	146.87	100.0

✓ Longgo et al. 비등 열전달식

$$h_b = \max(h_{cb}, h_{nb})$$

$$h_{cb} = 0.122\Phi \frac{k_l}{D_h} Re_{eq}^{0.8} Pr_l^{1/3}$$

$$Re_{eq} = \frac{G \left[(1 - x_m) + x_m \left(\frac{\rho_l}{\rho_g} \right)^{1/2} \right] D_h}{\mu_l}$$

$$Pr_l = \frac{\mu_l c_{p,l}}{k_l}$$

$$h_{nb} = 0.58\Phi h_0 C_{Ra} F(p^*) \left(\frac{q''}{q_0} \right)^{0.467}$$

$$q_0 = 20000 \text{ W/m}^2$$

$$C_{Ra} = \left(\frac{Ra}{0.4 \mu\text{m}} \right)^{0.1333}$$

$$p^* = \frac{p_{sat}}{p_{crit}}$$

$$F(p^*) = 1.2(p^*)^{0.27} + \left(2.5 + \frac{1}{1 - p^*} \right) p^*$$

E201 설계

✓ Superheating zone 열전달식

$$Nu_s = 0.277 Re_s^{0.766} Pr_s^{0.333}$$

✓ 총괄 열전달계수 산출식

$$\frac{1}{U_i} = \frac{1}{h_{PG}} + \frac{1}{h_{ref,i}} + \frac{t_p}{k_{wall}} + R_{f,PG} + R_{f,ref}$$

E101 설계

✓설계 목표

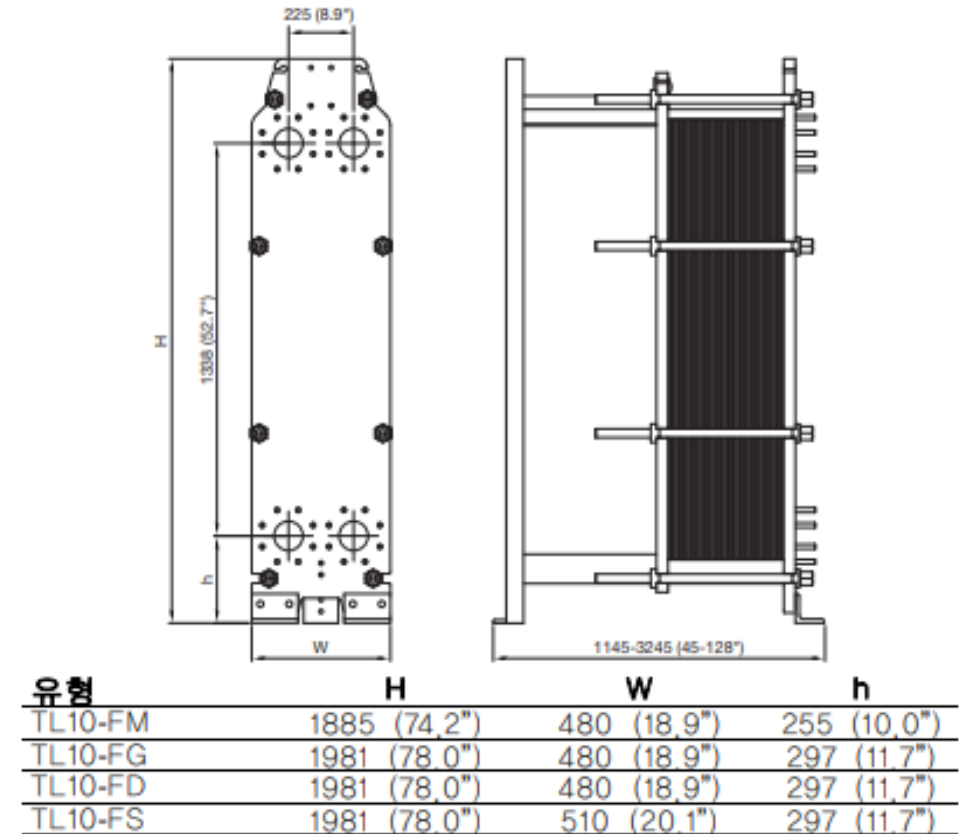
✓중간 유체 유량 : 21.05kg/s

✓열량: 354kW

✓설계 결과

항목	값
Required area	89.25 m ²
Number of plates	145 plates
Re_h	1541.15
Re_c	770.58
$\Delta P_{total,c}$	0.075 bar

치수도
측정값 mm (인치)



alfa laval TL-10

E101 설계-피드백 사항

✓42.1kg/s 의 폐수 유량을 감당 가능한가?

Medium



Model TL10				
Plate types TL10B				
Frame type	FM	FG	FD	FS
Height, H [mm]	1885	1923	1923	1923
Width, W [mm]	480	480	480	480
Min standard length, L [mm]	850	850	850	850
Max standard length, L [mm]	2350	3250	3250	3250
Vertical port distance, VC [mm]	1338	1338	1338	1338
Horizontal port distance, HC [mm]	225	225	225	225
Max temperature [°C]	160	160	160	160
Max pressure [barg]	10	16	25	27.6
PV codes and directives*	ALS	ALS, PED, ASME	PED	ASME
Flange size	DN100/4"	DN100/4"	DN100/4"	4"
Max. flow rate [kg/s]	50			

Port velocity, hot	2.38	m/s	< 5m/s
$\Delta P_{\text{channel,h}}$	0.227	bar	
$\Delta P_{\text{port,h}}$	0.037	bar	
$\Delta P_{\text{total,h}}$	0.264	bar	< 0.5 bar
f_c	0.37	-	
Port velocity, cold	1.19	m/s	



Basket strainer

기타 부품 설계

✓ 펌프 전력 산출식

$$\dot{W}_{pump,e} = \frac{\Delta p \dot{V}}{\eta_p \eta_m}$$

✓ 펌프 전력 합계

Tag	유체	$\dot{m}$ [kg/s]	$\dot{V}$ [L/s]	Δp [kPa]	$\dot{W}_{hyd}$ [kW]	효율	$\dot{W}_e$ [kW]
P101	폐수	17.6	17.60	29.61	0.521	0.60×0.90	0.97
P201	20% PG-water	18.8	18.25	19.52	0.356	0.70×0.90	0.57
K301	R-134a	2.12	–	–	82.2 shaft	0.94	87.45
P401	난방수	8.98	9.01	60.00	0.540	0.70×0.90	0.86
P402	난방수	8.98	9.01	12.38	0.112	0.70×0.90	0.18
액체 펌프 전기입력 합계							2.57
압축기 + 액체 펌프 전기입력 합계							90.01

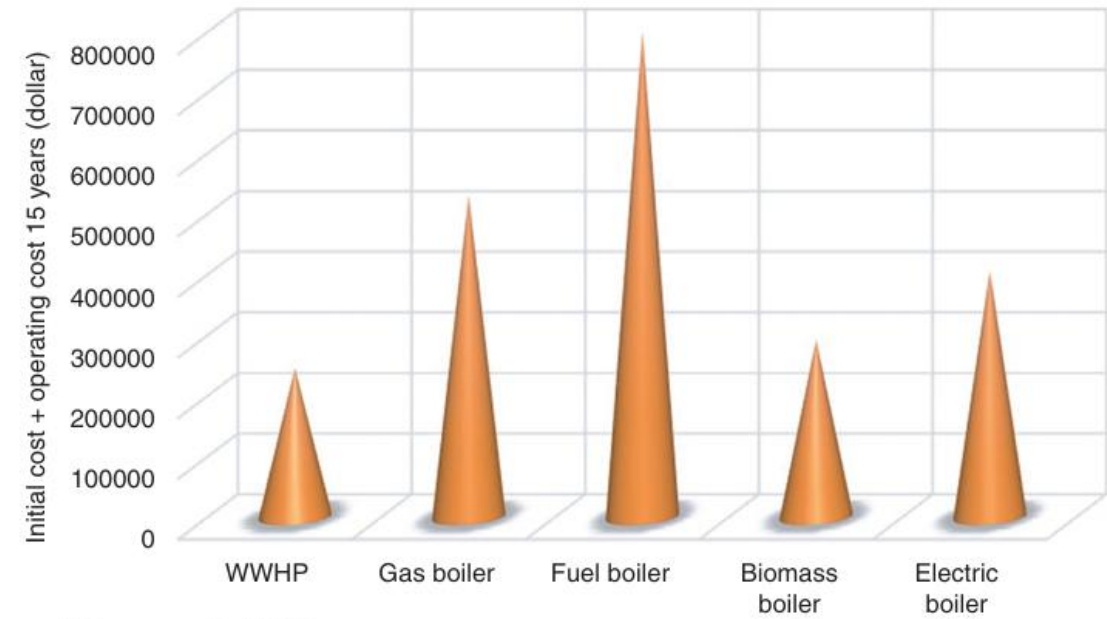
경제성 평가

- ✓폐수 회수열량: 294kW
- ✓난방수: 35 -> 45°C
- ✓온수 생산량: 8.98kg/s, 35°C -> 45°C
- ✓공급 열량: 376kW
- ✓전체 시스템 COP: 4.18
- ✓전력 절감률: 74%

경제성 평가

항목	타 사례 값
사례	Qin et al. Tianjin WWHP project
운전비	16.77 CNY/m ²
연간 절감액	444,000 CNY/년
단순 회수기간	4.8년
역산한 증가 투자비	$444,000 \times 4.8 = 2,131,200$ CNY
원화 환산	약 4.6억 원
연간 절감액 원화 환산	약 9,600만 원/년

From a system operational economics perspective, Qin et al. [115] analyzed the economic performance of a WWHP project in Tianjin. The study demonstrated that the system achieved significant cost optimization through the adoption of free-flow channel wastewater heat exchangers, reducing the operational costs to 16.77 CNY/m². Compared to the original heating system, this resulted in annual cost savings of 444 000 CNY and shortened the investment payback period to 4.8 years.



Data source: Ref. [118]

경제성 평가

✓ 설치비 예상

항목	금액
WWSHP 총 설치비	약 2.70억 원
직접 전기 가열 설치비	약 0.50억 원
비교 기준 증가 투자비	약 2.20억 원

✓ 전력 절감률 74% 기준, 한전 전기요금표 반영

시나리오	의미	연간 운전시간	연간 순절감액	단순 회수기간
보수적 기준	방학 미운전, 학기 중 난방 중심	1,200 h/년	약 3,006만 원/년	약 7.3년
현실적 중간	방학 중 일부 난방 또는 환절기 포함	1,500 h/년	약 3,845만 원/년	약 5.7년
5년 회수 기준	투자 타당성 확보 하 한	약 1,700 h/년	약 4,405만 원/년	약 5.0년
낙관 기준	장시간 운전, 방학 중 운전 포함	2,400 h/년	약 6,363만 원/년	약 3.5년

참고문헌

- [1] Alfa Laval, AC500EQ / ACH500EQ: Braze Plate Heat Exchanger for Air Conditioning and Refrigeration, Product leaflet.
- [2] Alfa Laval, TL10 / TL10-B Gasketed Plate Heat Exchanger, Product leaflet.
- [3] SWEP, Refrigerant Handbook: Braze Plate Heat Exchanger Evaporators, Section 6.8.
- [4] G. A. Longo, S. Mancin, G. Righetti, and C. Zilio, "A new model for refrigerant boiling inside Braze Plate Heat Exchangers (BPHEs)," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 91, pp. 144–149, 2015.
- [5] G. A. Longo and A. Gasparella, "Heat transfer and pressure drop during HFC refrigerant vaporisation inside a braze plate heat exchanger," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 50, No. 25–26, pp. 5194–5203, 2007.
- [6] J. Huang, T. J. Sheer, and M. Bailey-McEwan, "Heat transfer and pressure drop in plate heat exchanger refrigerant evaporators," *International Journal of Refrigeration*, Vol. 35, No. 2, pp. 325–335, 2012.
- [7] E. Djordjevic and S. Kabelac, "Flow boiling of R134a and ammonia in a plate heat exchanger," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 51, No. 25–26, pp. 6235–6242, 2008.
- [8] J. Zhang, A. Desideri, M. R. Kærn, T. S. Ommen, J. Wronski, and F. Haglind, "Flow boiling heat transfer and pressure drop characteristics of R134a, R1234yf and R1234ze in a plate heat exchanger for organic Rankine cycle units," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 108, Part B, pp. 1787–1801, 2017.
- [9] D.-H. Han, K.-J. Lee, and Y.-H. Kim, "Experiments on the characteristics of evaporation of R410A in braze plate heat exchangers with different geometric configurations," *Applied Thermal Engineering*, Vol. 23, No. 10, pp. 1209–1225, 2003.
- [10] J. Zhang, M. R. Kærn, T. Ommen, B. Elmegaard, and F. Haglind, "Condensation heat transfer and pressure drop characteristics of R134a, R1234ze(E), R245fa and R1233zd(E) in a plate heat exchanger," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 128, pp. 136–149, 2019.
- [11] X. Tao and C. A. Infante Ferreira, "Heat transfer and frictional pressure drop during condensation in plate heat exchangers: Assessment of correlations and a new method," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 135, pp. 996–1012, 2019.
- [12] G. A. Longo, "Refrigerant R134a condensation heat transfer and pressure drop inside a small braze plate heat exchanger," *International Journal of Refrigeration*, Vol. 31, No. 5, pp. 780–789, 2008.
- [13] G. A. Longo, "Heat transfer and pressure drop during HFC refrigerant saturated vapour condensation inside a braze plate heat exchanger," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 53, No. 5–6, pp. 1079–1087, 2010.
- [14] A. Jokar, M. H. Hosni, and S. J. Eckels, "Dimensional analysis on the evaporation and condensation of refrigerant R-134a in minichannel plate heat exchangers," *Applied Thermal Engineering*, Vol. 26, No. 17–18, pp. 2287–2300, 2006.
- [15] J. R. García-Cascales, F. Vera-García, J. M. Corberán-Salvador, and J. González-Maciá, "Assessment of boiling and condensation heat transfer correlations in the modelling of plate heat exchangers," *International Journal of Refrigeration*, 2007.
- [16] O. Culha, H. Gunerhan, E. Biyik, O. Ekren, and A. Hepbasli, "Heat exchanger applications in wastewater source heat pumps for buildings: A key review," *Energy and Buildings*, Vol. 104, pp. 215–232, 2015.
- [17] A. Hepbasli, E. Biyik, O. Ekren, H. Gunerhan, and M. Araz, "A key review of wastewater source heat pump (WWSHP) systems," *Energy Conversion and Management*, Vol. 88, pp. 700–722, 2014.
- [18] W. Z. Zhou and J. X. Li, "Sewage Heat Source Pump System's Application Examples and Prospect Analysis in China," 2004.
- [19] Z. Liu, L. Ma, and J. Zhang, "Application of a heat pump system using untreated urban sewage as a heat source," *Applied Thermal Engineering*, Vol. 61, pp. 747–757, 2013.
- [20] L. Ni, S. K. Lau, H. Li, T. Zhang, J. S. Stansbury, J. Shi, et al., "Feasibility study of a localized residential grey water energy-recovery system," *Applied Thermal Engineering*, Vol. 39, pp. 53–62, 2012.
- [21] Y. Gu and H. Deng, "The feasibility analysis of wastewater source heat pump using the urban wastewater heat," *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, Vol. 4, pp. 3501–3504, 2012.
- [22] Y. X. Qu, Y. Feng, and H. Liu, "Study on the growth characteristics of fouling in sewage source heat pump systems," *Advanced Materials Research*, Vol. 374–377, pp. 86–89, 2011.
- [23] O. Wanner, Warmerückgewinnung aus Abwasser, Dübendorf, 2009.
- [24] Wyss Wassertechnik AG, Wastewater Heat Recovery Technical Information, Winterthur.
- [25] N. A. Funamizu, M. Iida, Y. Sakakura, and T. Takakuwa, "Reuse of heat energy in wastewater: implementation examples in Japan," *Water Science and Technology*, Vol. 43, pp. 277–285, 2001.
- [26] "Research progress and application prospect of wastewater heat pump technology in recent decade: A review," *Clean Energy*, Oxford Academic, 2025.
- [27] 한국전력공사, 전기요금표: 일반용(을) 고압A 선택Ⅱ, 겨울철 시간대별 전력량요금.
- [28] 한국전력공사, 연료비조정요금 및 기후환경요금 안내.
- [29] 환경부-한국환경공단, 하수열 에너지 활용 관련 연구보고서, 하수열 히트펌프 설비투자비 및 RT당 히트펌프 단가 자료.
- [30] ASHRAE, ANSI/ASHRAE Addendum p to ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013, Table 6.2.2.1, Minimum Ventilation Rates in Breathing Zone.
- [31] 국토교통부, 건축물의 에너지절약설계기준, 국토교통부고시 제2017-881호, 시행 2018.9.1.
- [32] Korean Association of Human Ecology, "건축물의 에너지절약설계기준의 단열기준 변화," 2017/2018 외벽 열관류율 기준 정리.
- [33] 건축 실무 정리자료, "건축물 단열 기준 및 지역별 열관류율 총정리," 창 및 문 열관류율 기준표.
- [34] 조흥재, 최술건, 황동근, "제로에너지 건축물 인증 의무화에 따른 공동주택 단위 냉난방부하 기준에 관한 연구," *설비공학 논문집*, Vol. 35, No. 12, pp. 633–645, 2023.
- [35] 김원욱, 엄지영, 유기형, 김용기, "공동주택 통계적 모델을 이용한 단위난방부하의 지역별 설정 연구," *한국퍼실리티매니지먼트학회지*, Vol. 12, No. 2, pp. 47–54, 2017.